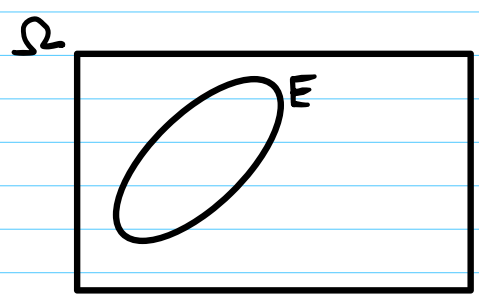
Probabilidade Condicional

Dado um espaço amostral Ω e uma probabilidade P, definida sobre os eventos de Ω, dizemos que:

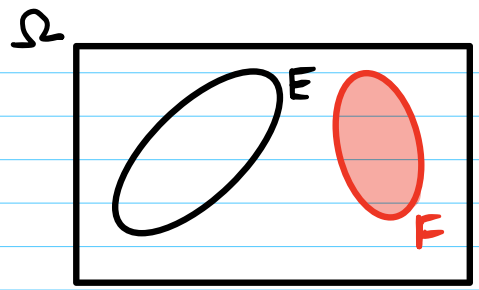
" a probabilidade do evento E, dado que o evento F aconteceu (denotada por $P(E|F)$) é dada por:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}.$$



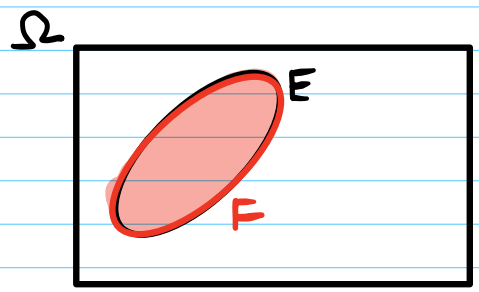
$\rightarrow \quad P(E)$

Vamos supor que recebemos a informação que o evento F aconteceu.



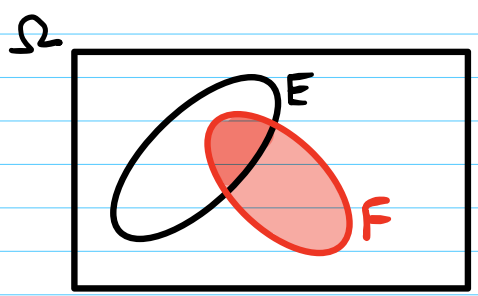
$\rightarrow$ Se $E \cap F = \emptyset$

$P(E|F) = 0$



$\rightarrow$ Se $E = F$

$P(E|F) = 1$



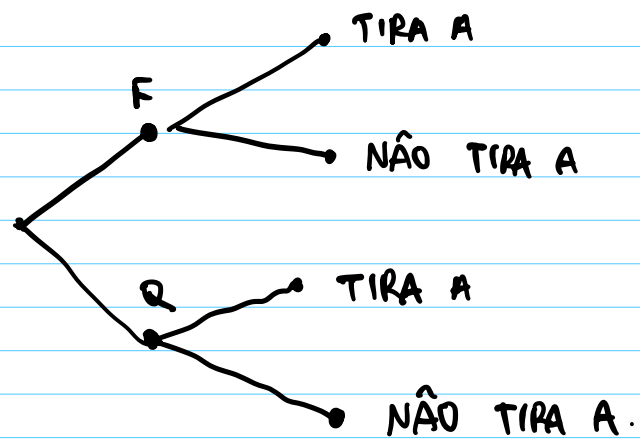
$\rightarrow$ $P(E|F) = \dfrac{P(E \cap F)}{P(F)}$

Ex 1

Uma moeda é jogada duas vezes. Supondo que todos os quatros pontos no espaço amostral $S = \{(h,h),(h,t),(t,h),(t,t)\}$ sejam igualmente prováveis, onde h representa cara e t representa coroa, qual é a probabilidade condicional de que dê cara em ambas as jogadas, dado que (a) dê cara na primeira jogada? (b) dê cara em pelo menos uma das jogadas?

Ex 2

Celina está indecisa quanto a fazer uma disciplina de francês ou de química. Ela estima que sua probabilidade de conseguir um conceito A seria de 1/2 em uma disciplina de francês e de 2/3 em uma disciplina de química. Se Celina decide basear a sua escolha no lançamento de uma moeda honesta, qual é a probabilidade de que ela obtenha um A em química?



$P[A|Q] = 2/3 \Rightarrow P[A \cap Q] = \frac{2}{3} \cdot P[Q]$

$P[A|F] = 1/2 \qquad P[A \cap F] = \frac{1}{2} \cdot P[\frac{1}{2}]$

$\Rightarrow P[A \cap Q] = \frac{1}{3}.$

Ex 3

Suponha que uma urna contenha 8 bolas vermelhas e 4 bolas brancas. Retiramos 2 bolas da urna e não as repomos. (a) Se supomos que em cada retirada cada bola na urna tenha a mesma probabilidade de ser escolhida, qual é a probabilidade de que ambas as bolas retiradas sejam vermelhas? (b) Suponha agora que as bolas tenham pesos diferentes, com cada bola vermelha tendo um peso r e cada bola branca tendo um peso w. Suponha que a probabilidade de que a próxima bola a ser retirada da urna seja igual ao peso da bola dividido pela soma dos pesos de todas as bolas na urna naquele momento. Qual é a probabilidade de que ambas as bolas sejam vermelhas?

$\mathcal{B} = \{ V_1, \dots, V_8, B_1, \dots, B_4 \}$

$\Omega = \{ S \subset \mathcal{B} : |S| = 2 \}$ $\quad |\Omega| = \binom{12}{2}$

$E = \{ \{X, Y\} \in \Omega : X, Y \text{ vermelhos} \}$

$|E| = \binom{8}{2} \Rightarrow P(E) = \dfrac{\binom{8}{2}}{\binom{12}{2}} = \dfrac{8 \cdot 7}{12 \cdot 11} = \dfrac{14}{13}$

Com prob. condicional:

$\Omega = \{ (X, Y) : X, Y \in \mathcal{B} \}$

$E_1 = \{ (X, Y) \in \Omega : X \text{ vermelho} \}$

$E_2 = \{ (X, Y) \in \Omega : Y \text{ vermelho} \}$

Queremos $P(E_1 \cap E_2)$

Sabemos que $P(E_2 | E_1) = \dfrac{P(E_1 \cap E_2)}{P(E_1)}$

$P(E_1) = \dfrac{8}{12}$

$P(E_2) = \dfrac{7}{11}$

$$\Rightarrow \quad P[E_1 \cap E_2] = \frac{8}{12} \cdot \frac{7}{11}.$$

(b) Agora o espaço amostral não é equiprovável!

$$P[E_1] = \frac{8r}{8r+4w}$$

$$P[E_2|E_1] = \frac{7r}{7r+4w}$$

$$\Rightarrow \quad P[E_1 \cap E_2] = \frac{7r \cdot 8r}{(8r+4w)(7r+4w)}.$$

Exercício

Um baralho comum de 52 cartas é dividido aleatoriamente em 4 pilhas de 13 cartas cada. Calcule a probabilidade de que cada pilha tenha exatamente um às.

$\boxed{\text{Fórmula de Bayes}}$

$E_1, \ldots, E_n$ partição de Ω

$$A = \bigcup_{i=1}^{n} A \cap E_i$$

$$P[A] = \sum_i P[A \cap E_i] = \sum_i P[A|E_i]P[E_i]$$

$$\Rightarrow \quad P[E_i|A] = \frac{P[E_i \cap A]}{P[A]}$$

$$\Rightarrow \quad P[E_i|A] = \frac{E[A|E_j]\,P[E_j]}{\sum_i P[A|E_i]\,P[E_i]}$$

Ex 1

Uma companhia de seguros acredita que pessoas possam ser divididas em duas classes: aquelas que são propensas a acidentes e aquelas que não são. A estatística da companhia mostra que uma pessoa propensa a acidentes tem probabilidade de 0,4 de sofrer um acidente dentro de um período fixo de 1 ano, enquanto essa probabilidade cai para 0,2 no caso de uma pessoa não propensa a acidentes. Se supomos que 30% da população é propensa a acidentes, qual é a probabilidade de que um novo segurado sofra um acidente no período de um ano posterior à compra de sua apólice?

Suponha que um novo segurado sofra um acidente em menos de um ano após a compra da apólice. Qual é a probabilidade de que ele seja propenso a acidentes?

Ex2

Um exame de sangue feito por um laboratório tem eficiência de 95% na detecção de certa doença quando ela está de fato presente. Entretanto, o teste também leva a um resultado "falso positivo" em 1% das pessoas saudáveis testadas (isto é, se uma pessoa testada for saudável, então, com probabilidade 0,01, o teste indicará que ele ou ela tem a doença). Se 0,5% da população realmente têm a doença, qual é a probabilidade de que uma pessoa tenha a doença dado que o resultado do teste é positivo?

Ex3

Em certo estágio de uma investigação criminal, o inspetor encarregado está 60% convencido da culpa de certo suspeito. Suponha, no entanto, que uma *nova* prova que mostre que o criminoso tinha certa característica (como o fato de ser canhoto, careca, ou ter cabelo castanho) apareça. Se 20% da população possuem essa característica, quão certo da culpa do suspeito o inspetor estará agora se o suspeito apresentar a caraterística em questão?

Ex 4.

Uma urna contém duas moedas do tipo A e uma moeda do tipo B. Quando uma moeda A é lançada, ela tem probabilidade de 1/4 de dar cara. Por outro lado, quando uma moeda B é lançada, ela tem probabilidade de 3/4 de dar cara. Uma moeda é sorteada aleatoriamente e lançada. Dado que a moeda deu cara, qual é a probabilidade de que a moeda seja do tipo A?

Ex5

Suponha que tenhamos 3 cartas idênticas, exceto que ambos os lados da primeira carta são vermelhos, ambos os lados da segunda carta são pretos e um dos lados da terceira carta é vermelho enquanto o outro lado é preto. As três cartas são misturadas no interior de um boné; uma carta é selecionada aleatoriamente e colocada no chão. Se o lado de cima da carta escolhida é vermelho, qual é a probabilidade de que o outro lado seja preto?

EX 6.

Uma caixa contém 3 tipos de lanternas descartáveis. A probabilidade de que uma lanterna do tipo 1 funcione por mais de 100 horas é igual a 0,7, e as probabilidades referentes às lanternas de tipo 2 e 3 correspondem, respectivamente, a 0,4 e 0,3. Suponha que 20% das lanternas na caixa sejam do tipo 1, 30% sejam do tipo 2, e 50% sejam do tipo 3.

(a) Qual é a probabilidade de que uma lanterna aleatoriamente escolhida funcione mais que 100 horas?

(b) Dado que uma lanterna tenha durado mais de 100 horas, qual é a probabilidade condicional de que ela seja uma lanterna do tipo i, $i = 1, 2, 3$?